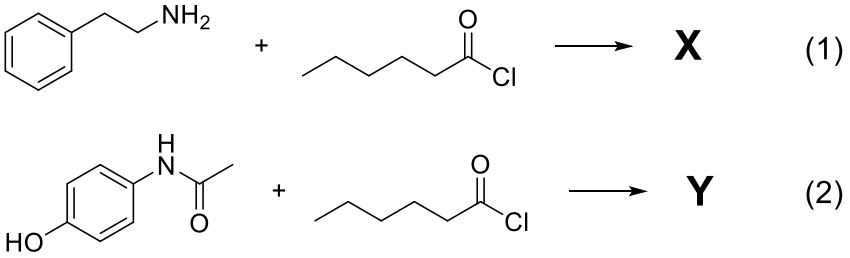
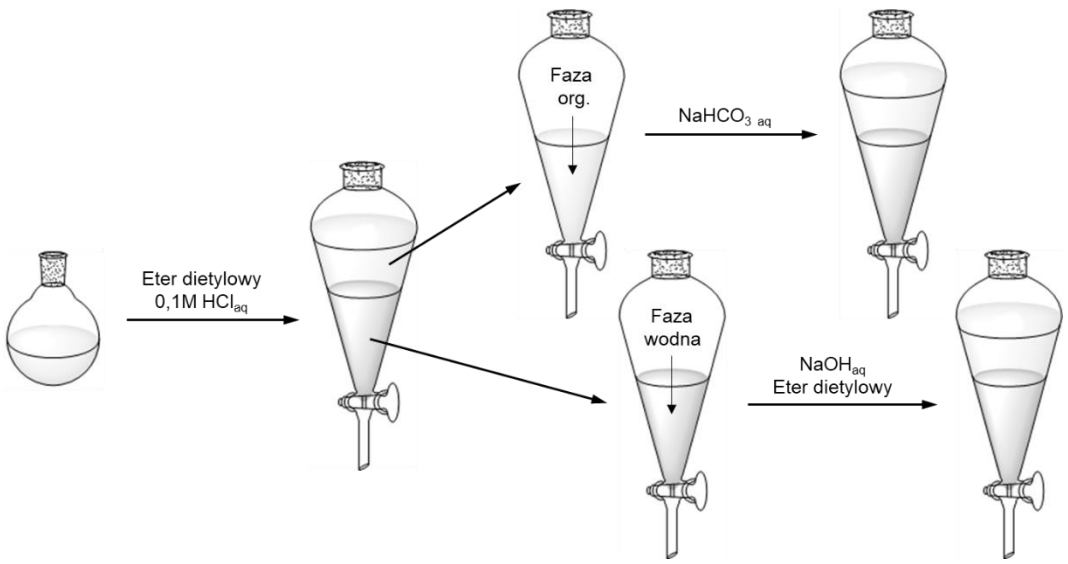
ZADANIE 5

Równowagi kwasowo-zasadowe w preparatyce organicznej

Niedoświadczony chemik przeprowadził w pewnym rozpuszczalniku dwie reakcje: aminy z chlorkiem kwasowym (1) i fenolu z chlorkiem kwasowym (2), dla obu w stosunku molowym substratów 1:1. Nie dysponował jednak ściśle bezwodnym rozpuszczalnikiem, więc analizując mieszaniny reakcyjne, stwierdził obecność nie tylko pożądanych produktów (X i Y), ale także znacznych ilości nieprzereagowanych substratów lub produktów ich hydrolizy. Postanowił jednak podjąć próbę wydzielenia pożądanych produktów z mieszanin reakcyjnych, a także odzyskania nieprzereagowanych substratów, stosując techniki ekstrakcyjne.



W przypadku reakcji z aminą (1), mieszaninę reakcyjną rozcieńczył eterem dietylowym i wytrząsał w rozdzielaczu z wodnym roztworem HCl o stężeniu 0,1 mol·dm^{-3}, a następnie rozdzielił fazy. Fazę organiczną wytrząsał z nasyconym roztworem $NaHCO_3$, a fazę wodną z pierwszej ekstrakcji zalkalizował (do pH ok. 10) za pomocą wodnego roztworu NaOH i ekstrahował eterem dietylowym. Ostatecznie uzyskał dwie fazy organiczne oraz dwie fazy wodne.



Polecenia:

a. (*4 m*.) Podaj wzory strukturalne organicznych produktów reakcji chlorku kwasowego z aminą (1) oraz fenolem (2) i nazwij grupy funkcyjne które się w nich tworzą.

b. (*1 m*.) Zapisz schemat reakcji (w formie cząsteczkowej) chlorku kwasowego z wodą obecną w „mokrym" rozpuszczalniku.

c. (*6 m*.) Zidentyfikuj składniki organiczne poszczególnych faz po serii ekstrakcji mieszaniny reakcyjnej (1) (lub wyraźnie zaznacz że takowych tam nie ma).

Uwaga: Pamiętaj o odpowiedniej formie protonacyjnej! Możesz zastosować skróty typu RNH_2 dla aminy, itp.

d. (*3 m*.) Zapisz równania (w formie jonowej skróconej!) reakcji kwasowo-zasadowych zachodzących podczas serii ekstrakcji opisanej w poleceniu ***c***.

e. (*5 m*.) Zaproponuj sposób rozdzielenia, za pomocą serii ekstrakcji, składników mieszaniny reakcyjnej pochodzącej z syntezy **Y** (2), dysponując dichlorometanem (rozpuszczalnik organiczny o gęstości 1,33 $g \cdot cm^{-3}$, niemieszający się z wodą), wodnym roztworem NaOH (o stężeniu 0,1 $mol \cdot dm^{-3}$) oraz buforem fosforanowym o pH 7. Zidentyfikuj organiczne składniki poszczególnych faz.

Uwaga: Sposób postępowania przedstaw w formie schematu analogicznego do rysunku z treści zadania, zwracając uwagę na to, która faza znajdzie się w rozdzielaczu na górze, a która na dole.

f. (*1 m*.) Oblicz stopień dysocjacji fenolu (pK_a = 10) w buforze fosforanowym o pH 7,0.

Informacje dodatkowe:

pK_a fenoli oraz kwasów sprzężonych z aminami alifatycznymi wynoszą ok. 9-10;

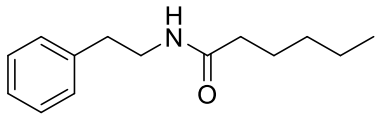
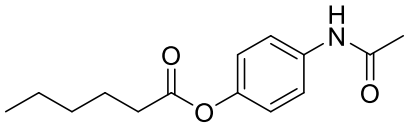
pK_a kwasów karboksylowych wynoszą ok. 4-5;

pK_a kwasu węglowego wynoszą pK_{a1} = 6,4 oraz pK_{a2} =10,3.

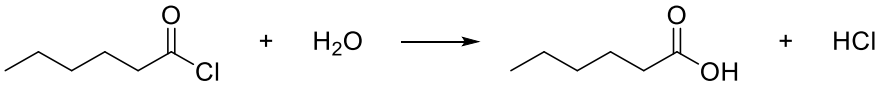
Przyjmij, że gęstość wodnych roztworów $NaHCO_3$, NaOH oraz buforu fosforanowego jest zbliżona do gęstości wody (1,0 $g \cdot cm^{-3}$).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

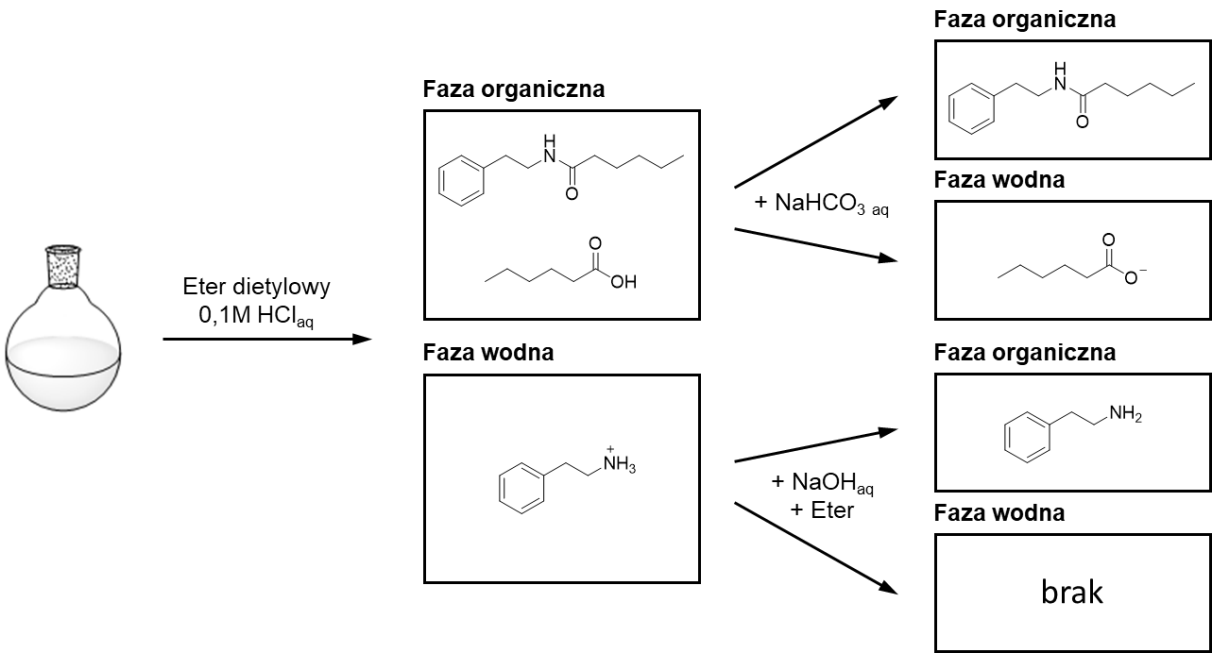
a.

Związek	**Wzór strukturalny**	**Nazwa grupy funkcyjnej**
X		Amidowa
Y		Estrowa

b.



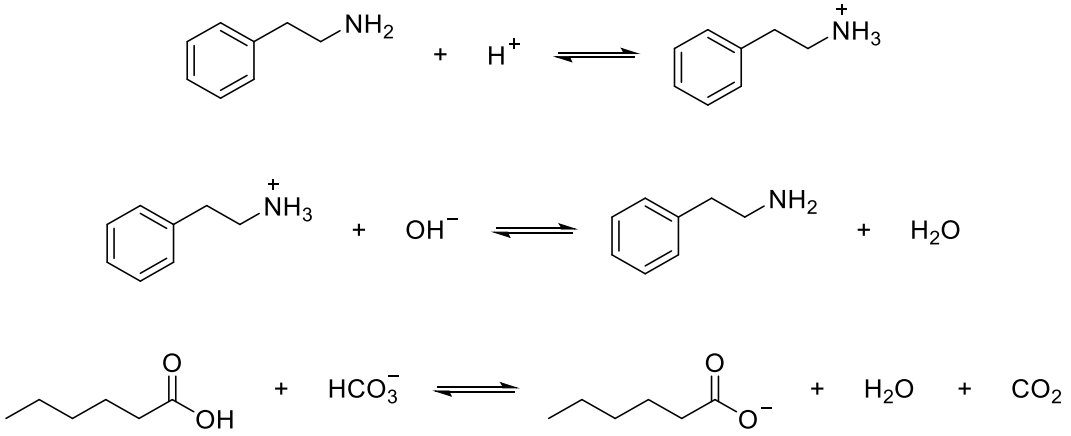
c.



**Dopuszczalne oznaczenia RNH_2, RNH_3^+, RCOOH, $RCOO^-$, RCONHR / RNHCOR*

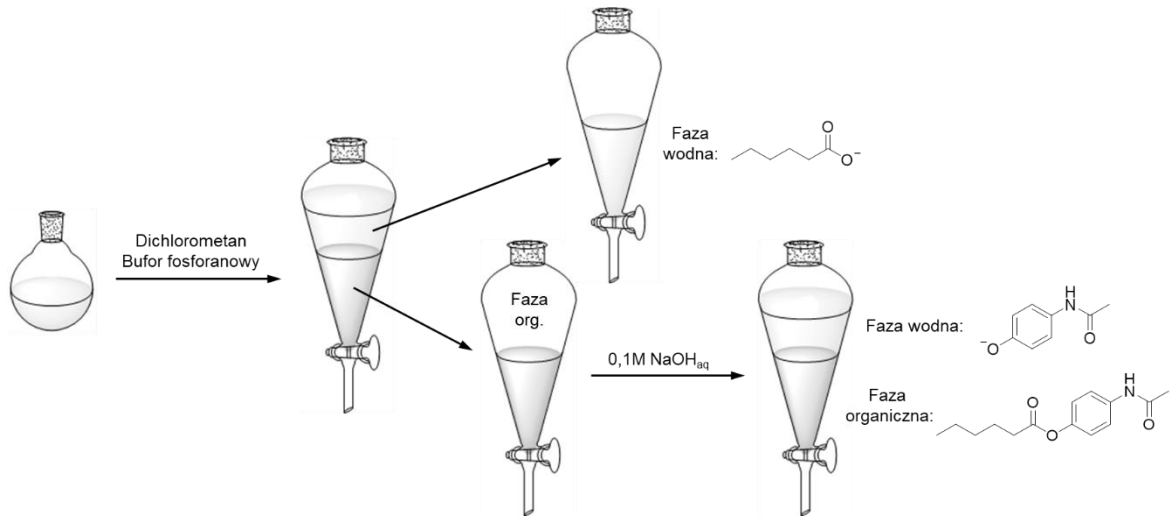
**Podanie składników nieorganicznych (w tym przeciwjonów) w roztworach wodnych nie jest wymagane, ale ich podania nie należy traktować jako błąd (o ile składniki organiczne są poprawne).*

d. Równania reakcji:



** Dopuszczalny zapis H_2CO_3*

e.



f.

$$K_{\mathrm{a}} = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{ArO^-}]}{[\mathrm{ArOH}]}$$

$$\frac{[\mathrm{ArO^-}]}{[\mathrm{ArOH}]} = \frac{K_a}{[\mathrm{H^+}]} = \frac{10^{-10}}{10^{-7}} = 10^{-3}$$

$$\alpha = \frac{[\mathrm{ArO^-}]}{[\mathrm{ArO^-}] + [\mathrm{ArOH}]} = \frac{10^{-3} \cdot [\mathrm{ArOH}]}{10^{-3} \cdot [\mathrm{ArOH}] + [\mathrm{ArOH}]} \cong 10^{-3}$$

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych organicznych produktów reakcji. Za poprawne nazwanie grup funkcyjnych.	 2 × 1 m. 2 × 1 m.
b. Za podanie poprawnego schematu reakcji.	1 m.
c. Za podanie składników organicznych w poszczególnych fazach.	6 × 1 m.
d. Za podanie poprawnych reakcji (w formie jonowej skróconej!).	3 × 1 m.
e. Za podanie poprawnej kolejności ekstrakcji. Za poprawne podanie składników w fazach.	2 m. 3 m.
f. Za poprawne obliczenie stopnia dysocjacji fenolu	1 m.
RAZEM	**20 m.**